

Examen: Unidad IV

Líquidos y Fenómenos de Transporte

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la *tensión superficial* es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070 \text{ N/m}$).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5 \text{ m}^2$, espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058 \text{ N/m}$, $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).



① Termoregulación y Eficiencia de la Sudoración:

a) El paciente B necesitará secretar un mayor volumen total de sudor.

• Justificación: La pérdida de calor por sudoración ocurre a través del proceso de cambio de fase (de líquido a vapor), gobernado por la ecuación del calor latente:

$$Q = m \cdot L_v$$

Donde Q es el calor disipado, m es la masa de agua que se evapora, y L_v es el calor latente de vaporización del agua ($2,42 \times 10^6 \text{ J/kg a } 37^\circ\text{C}$)



• Paciente A (Alta eficiencia): Casi todo el sudor producido se evapora sobre la piel, la masa total de sudor secretada es casi igual a la masa efectivamente evaporada.

• Paciente B (Ineficiente): Dado que una gran parte del sudor gotea y cae antes de evaporarse, ese sudor en estado líquido absorbe una cantidad despreciable de calor y abandona el cuerpo sin realizar el cambio de fase.

b) Efecto físico:

La evaporación depende de la diferencia de presión parcial de vapor de agua entre la superficie de la piel y el aire circundante.





Impactos de ambos pacientes:

Ninguno de los dos podrá disipar calor a través del sudor, ya que la evaporación estará impedida independientemente de la cantidad de sudor producida.

Peligro clínico:

• Golpe de calor: Al continuar el cuerpo generando calor metabólico y recibiendo calor del ambiente cálido, sin poder disiparlo por evaporación, la temperatura corporal central sube peligrosamente.



C) Masa de sudor evaporada (m):

$$150g = 0,15 \text{ kg}$$

Calor latente de evaporización (L_v):

$$2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

Equivalencia de energía: $1 \text{ Kcal} = 4186 \text{ J}$

1º cálculo:

usando la relación de calor latente $Q = m \cdot L_v$:

$$Q = 0,15 \text{ kg} \times (2,42 \times 10^6 \text{ J/kg})$$

$$Q = 363\,000 \text{ J} \quad (0,363 \times 10^6 \text{ J})$$



2^{do} Cálculo:

Dividimos la energía en joules entre el factor de conversión 4186 J/kcal:

$$Q \text{ kcal} = \frac{363\,000 \text{ J}}{4186 \text{ J/kcal}}$$

$$Q \text{ kcal} = 86,72 \text{ kcal}$$

② Mecánica Respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria:

$$\frac{\Delta P = 2r}{r} > \frac{\Delta P = 2r}{r}$$

b) El surfante disminuye la tensión superficial (r) de la capa líquida alveolar.

• Mecanismo dependiente del radio: A medida que un alvéolo se reduce de tamaño durante la espiración, la densidad de moléculas de surfante por unidad de área aumenta.

• Efecto: Al disminuir r proporcionalmente al reducirse r , la relación $\frac{2r}{r}$ permanece constante entre alvéolos de distintos tamaños. Esto iguala las presiones internas ($\Delta P_{\text{pequeño}} = \Delta P_{\text{grande}}$), evitando que los alvéolos pequeños vacíen su contenido en los grandes y estabilizando la estructura pulmonar.

C) Cálculo de la presión interna (ΔP)

Datos:

• Radio (r) = $5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$

• Tensión superficial (γ) = $0,070 \text{ N/m}$

Sustitución y resultado:

$$\Delta P = 2 \times 0,070 \text{ N/m} :$$

$$5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta P = \frac{0,14}{5,0 \times 10^{-5}} \text{ Pa}$$

$$\Delta P = 2800 \text{ Pa.}$$

③ Optimización en Hemodialisis (Primera ley de Fick)

a) Nuevo espesor: $\Delta x_{\text{nuevo}} = 0,5 \cdot \Delta x_{\text{original}}$

• Nueva área: $A_{\text{nuevo}} = 0,70 \cdot A_{\text{original}}$

• D y ΔC permanecen constante.

Cálculo:

Sustituimos las nuevas condiciones en la fórmula original:

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{\text{nuevo}} = D \cdot A_{\text{nuevo}} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x_{\text{nuevo}}}$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = D \cdot (0,70 \cdot A_{\text{original}}) \cdot \frac{\Delta C}{0,5 \Delta x_{\text{original}}}$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = \left(\frac{0,70}{0,5}\right) \cdot \left(D \cdot A_{\text{original}} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x_{\text{original}}}\right)$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = 1,40 \cdot \left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{original}} \quad (1)$$

Respuesta: la sa de transporte de masa de urea será mayor (aumenta un 40% con respecto al diseño original).

b) Riesgo mecánico o estructural: Reducir excesivamente el espesor de la membrana disminuye su resistencia mecánica. Esto aumenta considerablemente el riesgo de ruptura o desgarró ante las presiones hidráulicas del flujo sanguíneo de la sangre o fugas graves en la práctica clínica.

c) Datos:

$$\cdot A = 1,5 \text{ m}^2$$

$$\cdot \Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\cdot \Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

$$\cdot D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{(1,2 \times 10^{-9}) \cdot (1,5) \cdot 2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-5}} = 100 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,2 \times 10^{-9}) \cdot (1,5) \cdot 100$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = 1,8 \times 10^{-7} \text{ kg/s}$$

④ Errores de infusión intravenosa y ósmosis:

- **Análisis de Osmolaridad:** El agua destilada pura es una solución prácticamente de 0 mOsm/L, mientras que el interior de los eritrocitos tiene una osmolaridad fisiológica normal de aproximadamente 300 mOsm/L.

- **Flujo de solventes:** Debido a esta diferencia de presión osmótica, el agua se desplaza masivamente desde el medio extracelular hacia el interior de las células para intentar igualar las concentraciones.

- **Fenómeno fisiopatológico:** Los eritrocitos se hinchan rápidamente hasta sobrepasar su límite de elasticidad, lo que produce la hemólisis.

b) **Comportamiento celular:** Los eritrocitos sobrevivientes sufrirán crenación (se arrugarán y deshidratarán).

- **Justificación física:** Una solución de NaCl al 5% es fuertemente hipertónica con respecto al interior celular. La presión osmótica externa, provocando una salida neta del agua desde el citoplasma del eritrocito hacia el torrente sanguíneo para diluir la elevada concentración de soluto del medio exterior.

c) datos

$$i = 2$$

$$c = 0,154 \text{ mol/L}$$

$$R = 0,0821 \text{ L atm/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$T = 310 \text{ K (37}^\circ\text{C)}$$

$$\pi = 2 \cdot (0,154) \cdot (0,0821) \cdot 310$$

$$\pi = 0,308 \cdot 25,451$$

$$\pi = 7,84 \text{ atm.}$$